

Entregable 8

CLASIFICADOR DE SEÑAL EMG PARA RECONOCER LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL LEVANTAMIENTO DE PESAS EN ADULTOS MAYORES

Realizado por:

- Diego Munayco
- Andrés Landeo
- Nicolás Vasquez
- Luis Galvan

GRUPO 9

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El envejecimiento conlleva una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular, lo que afecta la autonomía y la calidad de vida de los adultos mayores. El ejercicio de fuerza con pesas ligeras (1 – 3 kg) es una estrategia sencilla y accesible para mantener el tono muscular, coordinación y densidad ósea.



PROBLEMÁTICA

No hay un sistema que monitoree en tiempo real la calidad del levantamiento de pesas ligeras en adultos mayores, limitando la prevención de lesiones y la eficacia del entrenamiento.



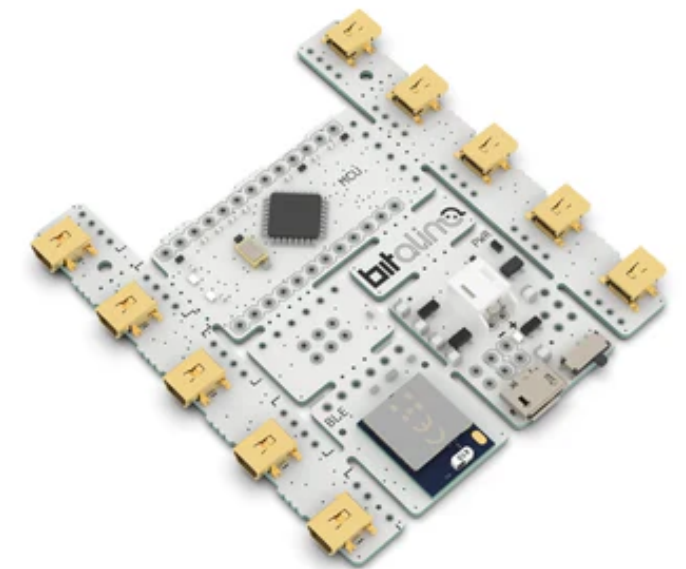
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se Plantea

Desarrollar un sistema de monitoreo basado en señales electromiográficas

Relación con la base de datos WAY-EEG-GAL:

- Identificar la activación típica y secuencia muscular correcta durante una elevación.
- Estimar rangos de %MVC y energía espectral característicos de una ejecución estable.
- Validar métodos de preprocesamiento y segmentación antes de analizar datos propios del BITalino.



BITalino



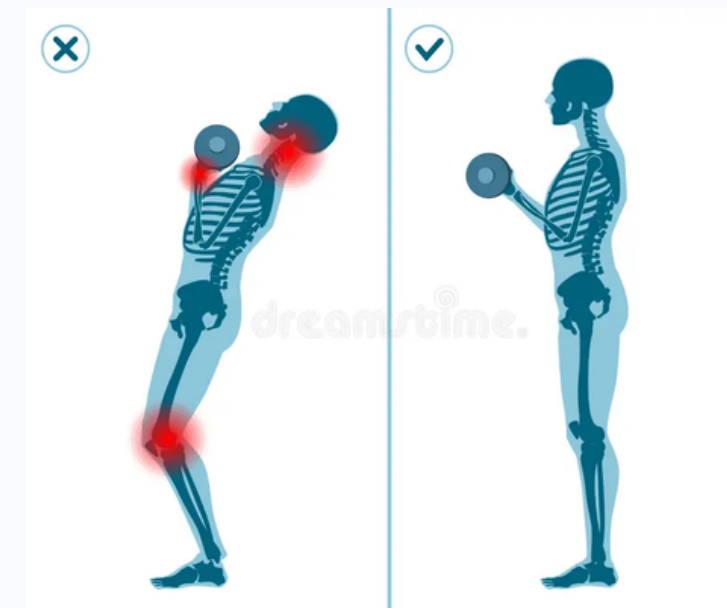
PROPUESTA DE SOLUCIÓN

Se aplicará

- Procesamiento digital de señales EMG (filtrado, rectificación, normalización y análisis de energía)
- Clasificador para detectar desviaciones en el patrón muscular esperado.

Objetivo

sistema emita una alerta o mensaje correctivo ante ejecución incorrecta



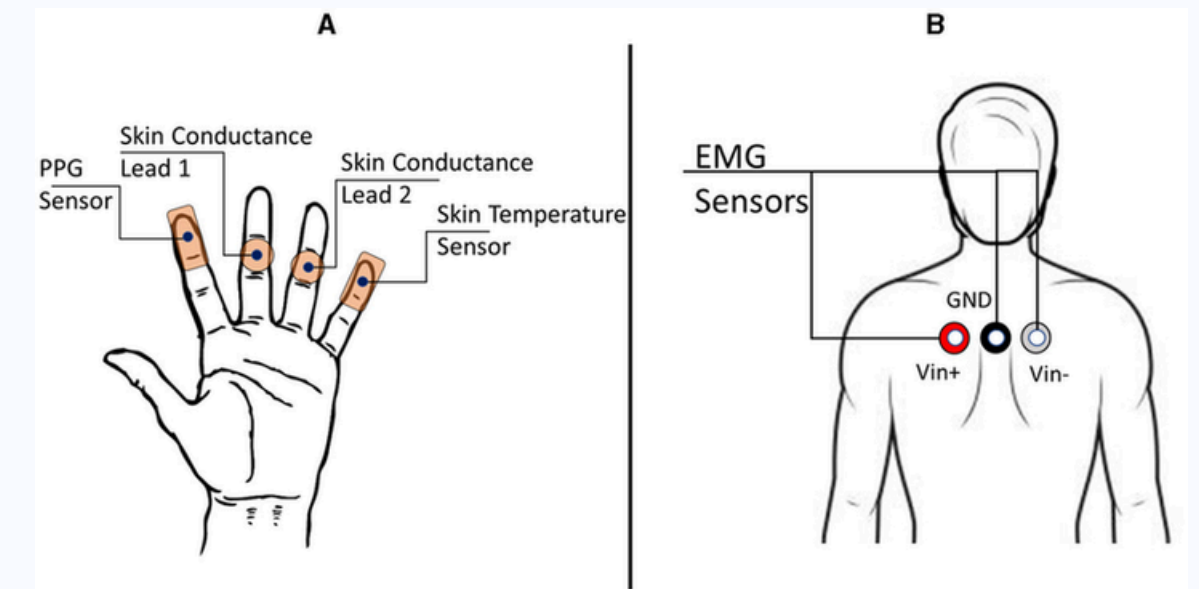
Ejecución incorrecta

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

análisis exploratorio en el notebook
Base_Datos.ipynb

Partes:

- Carga e inspección
- Visualización y estadísticas
- Análisis espectral – Método de Welch
- Distribución y conclusiones



Objetivos: Evaluación de estructura y calidad de las señales

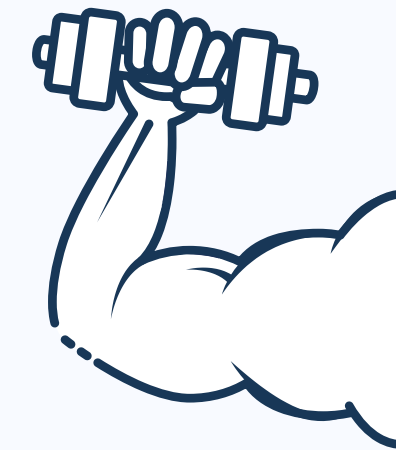
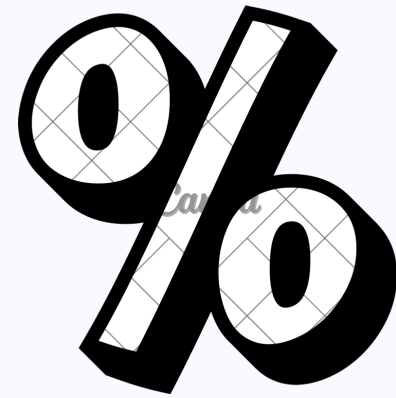




1. PRE-PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL

- Filtrado: eliminación del componente DC y ruido con un pasa-banda (20-450 Hz) y notch 60 Hz.
- Rectificación y suavizado: aplicar valor absoluto, filtro pasa-bajo (< 10 Hz) para obtener la envolvente EMG (intensidad de contracción muscular).

METODOLOGÍA



2. NORMALIZACIÓN (%MVC)

- Calcular la contracción voluntaria máxima (MVC) o usar el percentil 95 como referencia.
- Escalar la señal EMG a $\%MVC = (\text{señal} / MVC) \times 100$ para comparar repeticiones y sesiones.

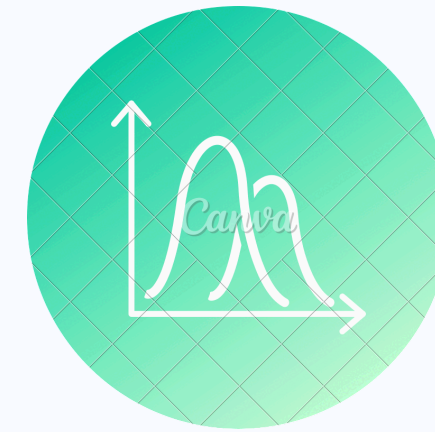
3. SEGMENTACIÓN DEL MOVIMIENTO

- Detectar las fases activas (onset / offset) con un umbral (media + 3SD del reposo).
- Dividir cada repetición en fase concéntrica y fase excéntrica para evaluar coordinación y control.



4. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS TEMPORALES

- Calcular RMS, iEMG, pico de %MVC, duración y tiempo hasta el pico de cada contracción.
- Evaluar la suavidad de la envolvente como indicador de técnica y estabilidad del movimiento.



5. EXTRACCIÓN DE CARACTERÍSTICAS ESPECTRALES (WELCH)

- Aplicar Welch para obtener la densidad espectral de potencia (PSD) y extraer:
- Frecuencia media (Fmean) y frecuencia mediana (Fmed).
- Energía total y potencia por sub-bandas.
- Cambios de Fmed entre repeticiones, indican fatiga o pérdida de control.



6. EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA MUSCULAR

- Comparar la envolvente y RMS %MVC entre repeticiones para medir estabilidad.
- Calcular el coeficiente de variación (CV) del pico %MVC y la variación de Fmed (ΔF_{med}) para evaluar control neuromuscular constante.

7. CLASIFICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN

- Correcto: %MVC y potencia dentro de rango, envolvente suave, espectro estable.
- Incorrecto: %MVC anómalo, picos bruscos o desplazamiento de Fmed.
- Validar con los patrones del dataset para ajustar umbrales.
- Emitir alertas visuales o sonoras ante ejecuciones incorrectas.



METODOLOGÍA

Resumen



01

Pre-procesamiento de la
señal

02

Normalización (%MVC)

03

Segmentación del
movimiento

04

Extracción de características
temporales

05

Extracción de características
espectrales (Welch)

06

Evaluación de consistencia
muscular

07

Clasificación y
retroalimentación



MUCHAS GRACIAS

REFERENCIAS

- [1] S. Date, H. Sakai, M. Kitaoka, T. Yoshioka, “Brachialis Muscle Activity Can Be Measured With Surface Electromyography (sEMG),” *Frontiers in Physiology*, vol. 12, Art. 809422, 2021.
- [2] O. J. Quittmann, “Normalising surface EMG of ten upper-extremity muscles in exercises and functional tasks,” *Journal of Electromyography & Kinesiology*, vol. 50, pp. 102452, 2020.
- [3] G. Coratella, G. Tornatore, S. Longo, N. Toninelli, R. Padovan, F. Esposito, E. Cè, “Biceps Brachii and Brachioradialis Excitation in Biceps Curl Exercise: Different Handgrips, Different Synergy,” *Sports*, vol. 11, no. 1, p. 13, 2023.
- [4] S. Muceli, “Tutorial. Frequency analysis of the surface EMG signal,” *Journal of Electromyography & Kinesiology*, vol. 76, 102841, 2024.